ÚVIN, cvičení 3

Datové struktury II.

Příklad 1: Bankomat

Bankomat má vydat 8 300 Kč.

K dispozici jsou bankovky 5 000, 2 000, 1 000, 500, 200 a 100 Kč.

Navrhněte algoritmus, který tuto částku vyplatí nejmenším počtem bankovek.

Krok	Bankovka	Počet	Zbývá vydat
0	-		
1	5000		
2	2000		
3	1000		
4	200		
5	100		

Použití AI: navrhněte částku, pro kterou algoritmus nebude fungovat.

Příklad 2: Skalární a vektorový součin

Jsou dány vektory $u = (1,0,0)$, $v = (0,0,1)$.

Spočtěte skalární a vektorový součin.

$$u \cdot v = \sum_{i=1}^{3} u_i \, v_i.$$

$$u \times v = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \; - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \; \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right).$$

Příklad 3: Norma a úhel

Spočtěte normu vektorů u, v

$$\|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}, \qquad \|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

a úhel α mezi vektory u, v.

$$\alpha = \arccos \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|}.$$

Příklad 4: Hodnota buňky v rastru

Spočtěte průměrnou hodnotu středové buňky (výšky/barvy) v rastru.

Kolik buněk rastr obsahuje?

120	105	89
105	?	95
98	90	87

Zkuste aplikovat i na rastr 4 x 4 či rastr zobecněný s použitím sum() a len().

Příklad 5: Sousední buňky v rastru

Najděte všechny sousední pixely ‘x’, které s pixelem ‘o’ sdílejí hranu nebo vrchol.

4- nebo 8- spojitost.

.	.	.	.	.
.	.	x	.	.
.	x	?	x	.
.	.	x	.	.
.	.	.	.	.

.	.	.	.	.
.	x	x	x	.
.	x	?	x	.
.	x	x	x	.
.	.	.	.	.

Příklad 6: Kontrola platnosti hesla

Navrhněte algoritmus, který rozhodne, zda heslo splňuje níže uvedené podmínky:

- minimálně 8 znaků,
- obsahuje číslici,
- obsahuje velké písmeno.

Příklad 7: Vyhledávač studentů

V níže uvedeném datovém modelu:

- najděte nejlepšího studenta zhledem k hodnocení,
- vypište studenty nad 80 bodů.

```
[
{jmeno:Anna, body:82},
{jmeno:Jan, body:65},
{jmeno:Eva, body:91}
]
```